# Unidad 1: Números reales · Soluciones

**Matemáticas I – 1.° Bachillerato**

## 1. Números reales. Propiedades de las operaciones

### Los conjuntos numéricos

#### Soluciones

1) a) $-\sqrt{324} = \boxed{-18 \in \mathbb{Z}}$. b) $\boxed{1{,}875 \in \mathbb{Q}}$. c) $\boxed{2\pi \text{ es irracional}}$. d) $\frac{\sqrt{52}}{2} = \frac{2\sqrt{13}}{2} = \sqrt{13}$ $\boxed{\text{es irracional}}$. e) $0{,}\overline{36} = \frac{4}{11}$ $\boxed{\text{es racional}}$.

2) Por ejemplo, $\boxed{\frac{9}{4}}$, $\boxed{\frac{5}{2}}$, $\boxed{\sqrt{5}}$ y $\boxed{\sqrt{7}}$.

3) a) $\boxed{\textbf{Verdadera}}$. $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$, y todo entero es racional: $-3 = \frac{-3}{1}$.

b) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. Es periódico, luego racional: $1{,}\overline{09} = \frac{109-1}{99} = \frac{108}{99} = \frac{12}{11}$.

c) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. $\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 3-1 = 2$, que es racional.

d) $\boxed{\textbf{Falsa}}$. Por ejemplo, $0{,}33 + \frac{\sqrt{2}}{1000} = 0{,}3314\ldots$ es irracional y está entre los dos: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

### Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

#### Soluciones

4) a) $\boxed{\text{Exacto}}$: $16 = 2^4$. b) $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$: $\boxed{\text{periódico mixto}}$, $14 = 2 \cdot 7$. c) $\frac{10}{6} = \frac{5}{3}$: $\boxed{\text{periódico puro}}$. d) $\boxed{\text{Exacto}}$: $-\frac{3}{75} = -\frac{1}{25}$ y $25 = 5^2$.

5) a) $6{,}\overline{41} = \frac{641-6}{99} = \boxed{\frac{635}{99}}$. b) En el mixto, $35{,}14\overline{3} = \frac{35143-3514}{900} = \frac{31629}{900} = \boxed{\frac{10543}{300}}$.

# 2. Potencias. Notación científica

## Potencias de exponente entero

### Soluciones

1)

a) $\boxed{256}$

b) $\boxed{-256}$

c) $\boxed{-\frac{1}{64}}$

d) $\boxed{\frac{25}{9}}$

2)

$$\boxed{\frac{2x^4}{y}}$$

## Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

### Soluciones

3) a) $\boxed{4{,}7 \cdot 10^{10}}$ y $\boxed{8{,}1 \cdot 10^{-7}}$. b) Dan $22{,}96 \cdot 10^{10} = \boxed{2{,}296 \cdot 10^{11}}$ y $1{,}42 \cdot 10^{27} + 0{,}315 \cdot 10^{27} = \boxed{1{,}735 \cdot 10^{27}}$.

# 3. Radicales

### Soluciones

1) a) $\boxed{9}$. b) $\boxed{-3}$. c) $\boxed{\text{No existe en } \mathbb{R}}$. d) $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = \boxed{5}$.

## Radicales equivalentes

### Soluciones

2) a) $\sqrt[8]{81} = \sqrt[8]{3^4} = \boxed{\sqrt{3}}$. b) $\sqrt[6]{125} = \sqrt[6]{5^3} = \boxed{\sqrt{5}}$.

## Potencias de exponente fraccionario

### Soluciones

3)

a) $\boxed{125}$ b) $\boxed{\frac{1}{36}}$ c) $\boxed{4}$

4) Solo b) es un número real: $(-64)^{2/3} = 16$. En a) haría falta una raíz cuarta de un número negativo y en c) hay exponente negativo con base cero.

5)

a) $\sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = \boxed{2^{3/2} = 2\sqrt{2}}$

b) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2+1/3} = \boxed{a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}}$

c) $\dfrac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}} = a^{1/2+2/3-1/6} = \boxed{a}$

## Propiedades

### Soluciones

6) a) $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \boxed{\sqrt{18}}$. b) $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{8 \cdot 5} = \boxed{\sqrt[3]{40}}$.

7) a) $\sqrt{\sqrt[3]{2}} = \boxed{\sqrt[6]{2}}$. b) $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}} = \boxed{\sqrt[6]{a^5}}$.

8) a) $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{10} = \sqrt[5]{3^{10}} = 3^2 = \boxed{9}$. b) También sale exacto: $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = \sqrt[8]{256} = \sqrt[8]{2^8} = \boxed{2}$.

## Operaciones

### Soluciones

9)

a) $\boxed{10\sqrt{2}}$ b) $\boxed{-3\sqrt[3]{2}}$ c) $\boxed{8|x|}$

10)

a) $\boxed{2\sqrt{3}}$ b) $\sqrt[6]{2^4} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{2^7} = \boxed{2\sqrt[6]{2}}$

11)

a) $\boxed{\dfrac{2\sqrt{6}}{3}}$ b) $\boxed{\sqrt{10} + \sqrt{7}}$ c) $\boxed{\dfrac{5\sqrt[4]{x^3}}{x}}$

12)

a) $\sqrt{a^5b^2} = \sqrt{a^4 \cdot a \cdot b^2} = \boxed{a^2b\sqrt{a}}$

b) $\sqrt[3]{x^7y^4} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x \cdot y^3 \cdot y} = \boxed{x^2y\sqrt[3]{xy}}$

c) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4} = \sqrt[4]{2^8 \cdot 2 \cdot 3^4}$

$= 2^2 \cdot 3\sqrt[4]{2} = \boxed{12\sqrt[4]{2}}$

13)

$\sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125}$

$= 6n\sqrt{5} - 3n\sqrt{5} + 5n\sqrt{5}$

$= \boxed{8n\sqrt{5}}$

14)

$$\begin{aligned}
&\text{a) } (2\sqrt{3}-\sqrt{5})(2\sqrt{3}+\sqrt{5}) \\
&\quad = (2\sqrt{3})^2-(\sqrt{5})^2 = 12-5 = \boxed{7} \\
&\text{b) } (\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 \\
&\quad = 2+2\sqrt{6}+3 = \boxed{5+2\sqrt{6}} \\
&\text{c) } (3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})+\sqrt{36} \\
&\quad = 9-5+6 = \boxed{10}
\end{aligned}$$

15)

$$\text{a)} \quad \sqrt[6]{\frac{18^2}{3^3}} = \boxed{\sqrt[6]{12}}$$

$$\text{b)} \quad \sqrt[4]{\frac{20^2}{5}} = \sqrt[4]{80} = \boxed{2\sqrt[4]{5}}$$

16) En a), b) y c) se multiplica por el conjugado del denominador, que pasa a valer $5$, $12$ y $-2$; en d), por $\sqrt[5]{3^2}$:

$$\text{a)} \ \boxed{\frac{6(2\sqrt{2}+\sqrt{3})}{5}}$$

$$\text{b)} \ \boxed{\frac{\sqrt{14}-\sqrt{2}}{3}}$$

$$\text{c)} \ \boxed{-4-\sqrt{15}}$$

$$\text{d)} \ \boxed{3\sqrt[5]{9}}$$

17) Se racionaliza cada sumando:

$$\frac{2}{1+\sqrt{2}} = \frac{2(1-\sqrt{2})}{1-2} = 2\sqrt{2}-2$$

$$\frac{3}{1-\sqrt{2}} = \frac{3(1+\sqrt{2})}{1-2} = -3-3\sqrt{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Por tanto, el resultado es $2\sqrt{2}-2-3-3\sqrt{2}-2\sqrt{2} = \boxed{-5-3\sqrt{2}}$.

# 4. Logaritmos

## Definición

### Soluciones

1) a) $\boxed{5}$. b) $\boxed{-7}$. c) $\boxed{4}$. d) $\boxed{-2}$, porque $5^{-2} = \frac{1}{25} = 0{,}04$.

2) a) $x = 9^{-1/2} = \boxed{\frac{1}{3}}$ (válido, porque $x > 0$). b) $x^{-1} = 0{,}2$, luego $\boxed{x = 5}$. c) $3^x = \sqrt[3]{9} = 3^{2/3}$, luego $\boxed{x = \frac{2}{3}}$.

## Propiedades

### Soluciones

3)

a) $$\log 18 = \log(2 \cdot 3^2) = \log 2 + 2\log 3 \approx \boxed{1{,}255}$$

b) $$\log 500 = \log \frac{1000}{2} = 3 - \log 2 \approx \boxed{2{,}699}$$

c) $$\log 0{,}6 = \log \frac{6}{10} = \log 2 + \log 3 - 1 \approx \boxed{-0{,}222}$$

d) $$\log 45 = \log \frac{3^2 \cdot 10}{2} = 2\log 3 + 1 - \log 2 \approx \boxed{1{,}653}$$

e) $$\log \sqrt[3]{36} = \frac{1}{3}\log(2^2 \cdot 3^2) = \frac{2\log 2 + 2\log 3}{3} \approx \boxed{0{,}519}$$

f) $$\log 0{,}0027 = \log(3^3 \cdot 10^{-4}) = 3\log 3 - 4 \approx \boxed{-2{,}569}$$

4)

a) $$\log_2 3 \cdot \log_3 16 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 16}{\log_2 3} = \log_2 16 = \boxed{4}$$

b) $$\log_4 8 + \log_9 27 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} + \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \boxed{3}$$

c) $$\frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \frac{\log 2}{\log 10} + \frac{\log 5}{\log 10} = \log 2 + \log 5 = \boxed{1}$$

5) Al pasar $\log_b a$ a base $a$ con el cambio de base,

$$\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b},$$

que tiene sentido porque $\log_a b \neq 0$ al ser $b \neq 1$. Por tanto, $\boxed{\log_a b \cdot \log_b a = 1}$.

## Desarrollar y agrupar logaritmos

### Soluciones

6)

$$\boxed{4\log_a x - \log_a y - \frac{1}{3}\log_a z}$$

7)

$$\boxed{\ln\left(\frac{z\sqrt[3]{x}}{y^2}\right)}$$

8)

a) $\log A = \log 9 - \log 4 + \log 5 = \log \frac{45}{4}$

$$\Longrightarrow \boxed{A = \frac{45}{4}}$$

b) $\ln A = \ln(a^3) - \ln \sqrt[3]{b} = \ln \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}$

$$\Longrightarrow \boxed{A = \frac{a^3}{\sqrt[3]{b}}}$$

## Despejar un exponente

### Soluciones

9)

a) $5^x = 30 \iff x = \log_5 30 = \dfrac{\ln 30}{\ln 5} \approx \boxed{2{,}11}$

b) $2^{3x} = 100 \iff x = \dfrac{\log_2 100}{3} = \dfrac{\ln 100}{3\ln 2} \approx \boxed{2{,}21}$

c) $3 \cdot 2^x = 192 \iff 2^x = 64 = 2^6 \iff \boxed{x = 6}$

d) $1{,}06^t = 3 \iff t = \log_{1{,}06} 3 = \dfrac{\ln 3}{\ln 1{,}06} \approx \boxed{18{,}85}$

10) Queda el $40\,\%$, así que $Q(t) = 0{,}4\,Q_0$. Se simplifica $Q_0$, se toman logaritmos neperianos (el exponente baja multiplicando) y se despeja $t$:

$$Q_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} = 0{,}4\,Q_0$$

$$\iff \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730} = 0{,}4$$

$$\iff \frac{t}{5730} \ln 0{,}5 = \ln 0{,}4$$

$$\iff t = 5730 \cdot \frac{\ln 0{,}4}{\ln 0{,}5} \approx 7575$$

$\boxed{\text{La madera tiene unos } 7575 \text{ años}}$.

11) a) $\boxed{N(t) = 2^{t/4}}$, con $t$ en horas.

b) $2^{t/4} = 20$ da $t = 4\frac{\ln 20}{\ln 2} \approx \boxed{17{,}29}$ horas.

c) En el modelo discreto hay $16$ unidades a las $16$ horas y $32$ a las $20$ horas; por tanto, $\boxed{\text{se alcanza o supera el objetivo por primera vez a las } 20 \text{ horas}}$.

## Aplicaciones

### Soluciones

12) a) $5000 \cdot 1{,}04^{10} \approx \boxed{7401}$ €.

b) $1{,}04^t = \frac{8000}{5000} = 1{,}6$, luego $t = \frac{\ln 1{,}6}{\ln 1{,}04} \approx \boxed{11{,}98}$ años: prácticamente 12.

c) Al terminar el año 12: tras 11 años hay $5000 \cdot 1{,}04^{11} \approx 7697$ € y tras 12, $\approx 8005$ €.

13) a) $10^{7{,}2-5{,}5} = 10^{1{,}7} \approx \boxed{50}$.

b) $M = 5{,}5 + \log 1000 = 5{,}5 + 3 = \boxed{8{,}5}$.

14) $[H^+] = 10^{-\text{pH}}$, así que $\frac{10^{-2{,}5}}{10^{-4{,}3}} = 10^{1{,}8} \approx \boxed{63}$ veces.

## 5. Síntesis y práctica

### Soluciones

1) a) $\sqrt{64} = \boxed{8 \in \mathbb{N}}$. b) $\boxed{-15 \in \mathbb{Z}}$. c) $\boxed{0{,}\overline{18} \in \mathbb{Q}}$. d) Irracional: $\boxed{\sqrt{11} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$. e) No es periódico, por lo que es irracional.

2) a) $\boxed{\frac{1}{7}}$ b) $\boxed{\frac{x^5}{256}}$

3) a) $\boxed{4\sqrt{10}}$ b) $\boxed{5}$

4) a) $\dfrac{5}{\sqrt{7}-2} = \boxed{\dfrac{5(\sqrt{7}+2)}{3}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{25}} = \boxed{\dfrac{6\sqrt[3]{5}}{5}}$

5) a) $\log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = \boxed{3}$.

b) $2\log_a u + 5\log_a v = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) = \boxed{-4}$.

6) a) Como $(\sqrt{13}+3)(\sqrt{13}-3) = 13 - 9 = 4$, el producto vale $\sqrt{4} = \boxed{2}$.

b) $\sqrt{6} + 2\sqrt{2} - 3 - 2\sqrt{3} - \left(\sqrt{2} - \sqrt{6}\right) = \boxed{2\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3} - 3}$.

7) $x^{-2} = 0{,}125 = \frac{1}{8}$, luego $x^2 = 8$ y, como la base es positiva, $x = \sqrt{8} = \boxed{2\sqrt{2}}$.

8) a) $10^{6{,}8-4{,}2} = \boxed{10^{2{,}6} \approx 3{,}98 \cdot 10^2}$ veces mayor.

b) $10^{1{,}5 \cdot 2{,}6} = \boxed{10^{3{,}9} \approx 7{,}94 \cdot 10^3}$ veces más energía.

c) La diferencia de magnitudes queda en $[2{,}4;\ 2{,}8]$, así que
$\boxed{\text{la razón de energías está entre } 10^{3{,}6} \approx 4{,}0 \cdot 10^3 \text{ y } 10^{4{,}2} \approx 1{,}6 \cdot 10^4}$.
$\boxed{\text{El titular confunde una escala logarítmica con una lineal: no es «un } 60\,\% \text{ más», sino entre cuatro mil y dieciséis mil veces más energía}}$.

9) a) $\boxed{g_n = 6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n}$ metros.

b) De $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^n \geq 3{,}6 \cdot 10^7$ se obtiene $2^n \geq 6 \cdot 10^{11}$.
$\boxed{\text{Hacen falta 40 pliegues}}$, porque

$$n \geq \frac{\log\left(6 \cdot 10^{11}\right)}{\log 2} \approx 39{,}1$$

c) Con 12 pliegues, $6 \cdot 10^{-5} \cdot 2^{12} \approx \boxed{0{,}25 \text{ m}}$.

El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite, y por eso el récord se queda en torno a los 12 pliegues.